Auto-induction

PARTIE 03

Énergie emmagasinée dans une bobine

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · AUTO-INDUCTION · PARTIE 03

Énergie emmagasinée dans *une bobine*

L'ampoule de la partie 01 brillait encore après l'ouverture : quelqu'un lui rendait de l'énergie. Ici, tu découvres le réservoir caché dans la bobine, tu traces sa parabole

$$W = \tfrac{1}{2} \cdot L \cdot i^2,$$

puis tu parcours les applications qui font tourner le monde : relais, électro-aimants, filtres et limitateurs de courant.

⏱ 25 min | ⚡ 4 notions | 📚 6 sections | 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 L'énergie cachée dans la bobine

01 La formule de l'énergie emmagasinée

02 Où passe cette énergie ?

03 La parabole de l'énergie

04 Applications : relais, électro-aimants, filtres

05 Exercices & récapitulatif

00 MOTIVATION

L'énergie cachée dans la bobine

Souviens-toi de l'ampoule de la partie 01 : interrupteur ouvert, elle continuait de briller une à deux secondes. Le générateur était déconnecté… alors d'où venait la lumière ? Quelque chose, quelque part, a rendu de l'énergie après la coupure.

Même scénario à l'échelle industrielle : quand on ouvre le circuit d'un électro-aimant de grue, l'étincelle qui jaillit est un vrai petit éclair. Cette lumière, ce claquement, c'est de l'énergie qui se libère d'un coup — elle était stockée quelque part.

Idée clé : une bobine parcourue par un courant emmagasine de l'énergie dans son champ magnétique, et la restitue quand le courant diminue. Cette partie apprend à la calculer :

$$W = \tfrac{1}{2} \cdot L \cdot i^2.$$

Au menu : la formule et son unité, le voyage de l'énergie dans le circuit, sa courbe en parabole, puis les applications concrètes — de la sonnette de la maison au poste à souder de l'atelier.

01 NOTION 1

La formule de l'énergie emmagasinée

Pendant l'établissement du courant, le générateur doit lutter contre la f.é.m. d'auto-induction e, qui freine la montée. Il fournit donc un supplément d'énergie — et la bobine ne le dissipe pas en chaleur : elle le stocke dans le champ magnétique de ses spires. C'est ce stock que la formule suivante chiffre.

Définition : une bobine d'inductance L parcourue par un courant d'intensité i emmagasine l'énergie

$$W = \tfrac{1}{2}\cdot L\cdot i^2.$$

(Certains livres l'écrivent

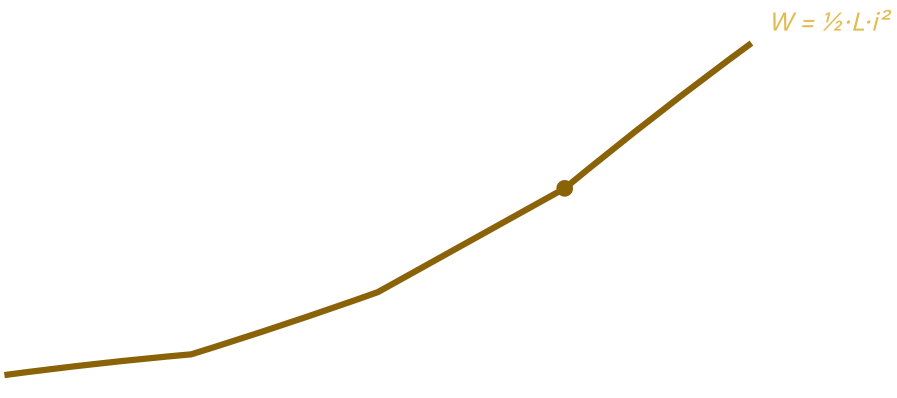
$$E = \tfrac{1}{2}\cdot L\cdot i^2 \ ;$$

on garde W pour ne pas confondre avec la tension E du générateur.)

$$W = \tfrac{1}{2}\cdot L\cdot i^2$$

W en joules (J), L en henrys (H), i en ampères (A). L'énergie dépend du carré de l'intensité : la bobine ressemble à la masse, qui stocke $\tfrac{1}{2}\cdot m\cdot v^2$ — même architecture, même logique d'inertie.

Contrôle d'unités : $H\cdot A^2 = V\cdot s\cdot A = J$. Le carré de l'ampère transforme le henry en joule : la formule est homogène, tout roule.



🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — PREMIER STOCKAGE

Une bobine d'inductance L = 0,10 H est traversée par un courant i = 2,0 A. Quelle énergie emmagasine-t-elle ?

1 Données : L = 0,10 H ; i = 2,0 A. On cherche W.

2 Formule :

$$W = \tfrac{1}{2} \cdot L \cdot i^2.$$

3 Calcul : $i^2 = 2{,}0^2 = 4{,}0$; $W = \tfrac{1}{2} \times 0{,}10 \times 4{,}0 = 0{,}20$ J.

4 Vérifications : $2{,}0^2 = 4{,}0$; puis $0{,}10 \times 4{,}0 = 0{,}40$ et sa moitié 0,20 — deux fois le même résultat. Ordre de grandeur raisonnable pour une petite bobine.

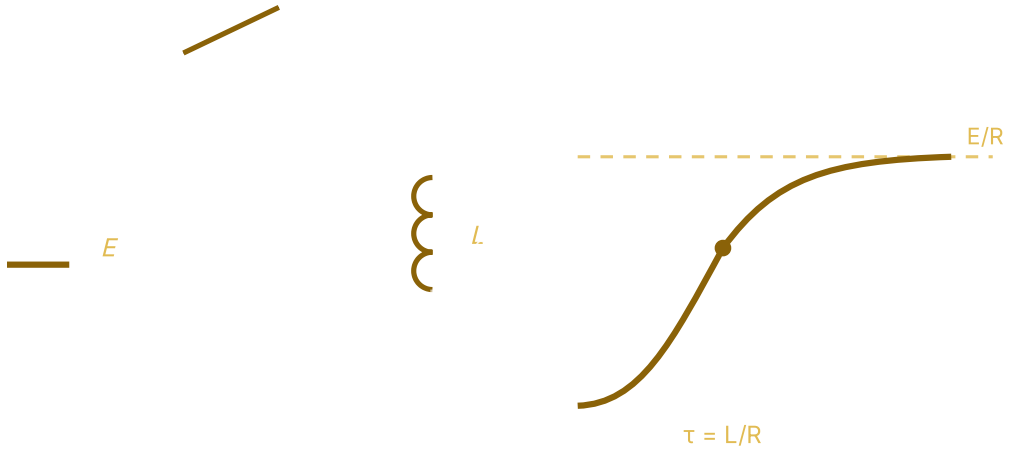
Résultat : W = 0,20 J.

⚠️ **Piège d'examen :** ne confonds pas W (l'énergie, en joules) avec le watt, qui est l'unité de puissance. Et souviens-toi : i est au carré, donc W est toujours positif, même si le courant change de sens.

02 NOTION 2

Où passe cette énergie ?

Suivons l'énergie de bout en bout dans un circuit résistance + bobine alimenté par un générateur de tension E. À la fermeture, l'intensité monte vers E/R avec la constante de temps $\tau = L/R$ vue en partie 02 — et pendant cette montée, l'énergie se répartit entre deux destinations.



1. Fermeture : le générateur fournit de l'énergie ; une partie chauffe R, le reste est stocké par la bobine pendant que i monte (elle lutte contre e).

2. Régime permanent : i = E/R ne varie plus ; la bobine ne stocke plus rien de plus, elle garde son trésor

$$W = \tfrac{1}{2}\cdot L\cdot i^2$$

sous le coude ; seul R continue de chauffer.

3. Ouverture : i chute ; la bobine restitue son énergie — l'ampoule branchée en dérivation brille encore un instant, et l'étincelle de l'interrupteur en est la version brutale.

$$W_{max} = \tfrac{1}{2}\cdot L\cdot (E/R)^2$$

énergie stockée en régime permanent : il suffit de remplacer i par sa valeur finale E/R dans $W = \tfrac{1}{2}\cdot L\cdot i^2$.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — L'ÉNERGIE DU RÉGIME PERMANENT

Reprends le circuit de la partie 02 : E = 12 V, R = 40 Ω, L = 2,0 H. Quelle énergie la bobine stocke-t-elle en régime permanent ?

1. Intensité finale : E/R = 12/40 = 0,30 A (calcul déjà fait en partie 02).

2. Formule : $W = ½ \times 2,0 \times 0,30^2$.

3. Calcul : $0,30^2 = 0,090$; $W = ½ \times 2,0 \times 0,090 = 1,0 \times 0,090 = 0,090$ J. Vérification : 0,3 × 0,3 = 0,09.

Résultat : W = 0,090 J — modeste, mais suffisant pour faire briller une lampe une fraction de seconde.

⚠️ **Piège d'examen :** oublier le carré.

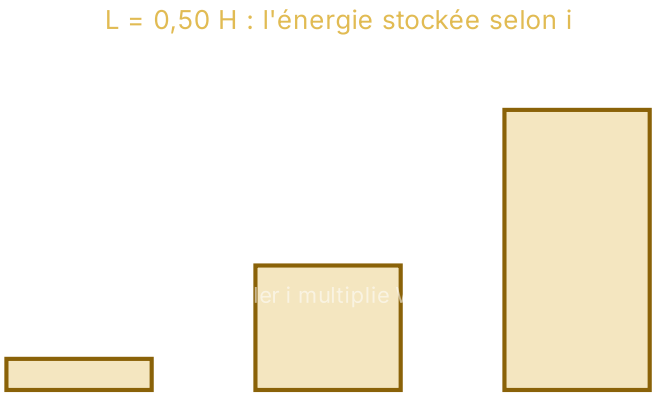
$W = ½ \cdot L \cdot i^2$,

pas ½·L·i. Ce carré change tout : c'est lui qui fabrique la parabole et qui multiplie l'énergie par 4 quand i double.

03 NOTION 3

La parabole de l'énergie

Traçons W en fonction de i : comme W contient i^2, la courbe est une parabole. Cette forme a une conséquence très « Bac » : doubler i multiplie W par 4. Le stockage est faible à petite intensité… et explosif à forte intensité.



🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — QUATRE CALCULS, UNE LEÇON

Bobine de L = 0,50 H. a) Énergie stockée pour i = 1,0 A ; b) pour i = 2,0 A ; c) pour i = 3,0 A ; d) quelle intensité faut-il pour stocker 1,0 J dans une bobine de L = 0,10 H ?

1. a) Pour i = 1,0 A : $W = ½ \times 0{,}50 \times 1{,}0^2 = ½ \times 0{,}50 \times 1{,}0 = 0{,}25$ J.

2. b) Pour i = 2,0 A : $W = ½ \times 0{,}50 \times 2{,}0^2 = ½ \times 0{,}50 \times 4{,}0 = 1{,}0$ J. On a doublé i : l'énergie a bien été multipliée par 4 (0,25 × 4 = 1,0).

3. c) Pour i = 3,0 A : $W = ½ \times 0{,}50 \times 3{,}0^2 = ½ \times 0{,}50 \times 9{,}0 = 2{,}25$ J.

4. d) On isole i :

   $i = \sqrt{(2 \cdot W/L)}$

   $= \sqrt{(2 \times 1{,}0/0{,}10)} = \sqrt{20} \approx 4{,}5$ A.

5. Vérifications : 0,50 × 4,0 = 2,0, moitié : 1,0 ; 0,50 × 9,0 = 4,5, moitié : 2,25 ; $4{,}5^2 = 20{,}25 \approx 20$. Tout se tient.

Résultat : 0,25 J ; 1,0 J ; 2,25 J ; et i ≈ 4,5 A pour stocker 1,0 J.

$$i = \sqrt{(2 \cdot W/L)}$$

la formule « à l'envers » : très utile quand l'énoncé donne l'énergie stockée et demande l'intensité correspondante.

⚠️ **Piège d'examen :** c'est i qui est au carré. Une petite erreur sur i fait une grosse erreur sur W : i doublé ⇒ W ×4 ; i triplé ⇒ W ×9.

04 NOTION 4

Applications : relais, électro-aimants, filtres

La bobine stocke et restitue, s'oppose aux variations : voilà deux talents que l'industrie exploite partout, de la sonnette de la maison au poste à souder de l'atelier. L'application reine, c'est le relais — un interrupteur commandé à distance par un électro-aimant.



1. On envoie un petit courant dans la bobine : elle devient un électro-aimant (spires + noyau de fer).

2. L'électro-aimant attire une plaquette de fer souple — l'armature — qui bascule et ferme le contact.

3. Le contact fermé laisse passer un gros courant dans le circuit de puissance : un petit courant de commande pilote un gros courant utile. C'est le démarreur, la sonnette, les automatismes.

Les autres métiers de la bobine : **électro-aimants de levage** pour la ferraille à la casse ; **filtres et lissage** — la bobine s'oppose aux variations rapides, donc elle lisse un courant ondulé, d'où sa place dans les alimentations ; **limitateur de courant** — dans un poste à souder, une grosse bobine en série empêche le courant de monter trop brutalement quand l'arc s'amorce ; **moteurs** — leurs bobines expliquent à la fois leur couple et leurs étincelles de commutateur.

⚠️ **Piège d'examen :** à la coupure d'un relais, la surtension de la bobine peut créer un arc qui abîme les contacts. Les fabricants placent donc un petit circuit de protection en parallèle de la bobine : si l'énoncé montre un tel composant, tu sais pourquoi il est là.

05 EXERCICES

Exercices & récapitulatif

💪 EXERCICE 1 — DOUBLER L'INTENSITÉ

Énoncé. Une bobine d'inductance L = 0,25 H est parcourue par un courant de 4,0 A. a) Calcule l'énergie emmagasinée. b) On double l'intensité : recalcule W. c) Par quel facteur W a-t-elle été multipliée ?

Solution pas à pas :

1. a) $i^2 = 4{,}0^2 = 16$; $W = ½ \times 0{,}25 \times 16 = ½ \times 4{,}0 = 2{,}0$ J.
2. b) i = 8,0 A : $i^2 = 64$; $W = ½ \times 0{,}25 \times 64 = ½ \times 16 = 8{,}0$ J.
3. c) 8,0/2,0 = 4 : l'énergie a été multipliée par 4, comme prévu pour un doublement de i.
4. Vérifications : $0{,}25 \times 16 \rightarrow 16/4 = 4$; $0{,}25 \times 64 \rightarrow 64/4 = 16$; puis $½ \times 16 = 8{,}0$. Tout est cohérent.
5. Leçon : pas besoin de recalculer à chaque fois — doubler i, c'est multiplier W par $2^2 = 4$.

Résultat : a) 2,0 J ; b) 8,0 J ; c) ×4.

💪 EXERCICE 2 — DE L'ÉNERGIE À LA SURTENSION

Énoncé. Une bobine d'inductance L = 0,40 H est traversée par un courant de 2,5 A. a) Calcule l'énergie stockée. b) On ouvre le circuit : le courant tombe à zéro en 2,0 ms. Calcule la f.é.m. moyenne d'auto-induction pendant l'ouverture.

Solution pas à pas :

1. a) $i^2 = 2{,}5^2 = 6{,}25$; $W = ½ \times 0{,}40 \times 6{,}25 = 0{,}20 \times 6{,}25 = 1{,}25$ J.
2. Vérification a) : $6{,}25 \times 2 = 12{,}5$, puis division par 10 : 1,25 — cohérent.
3. b) Données : $\Delta i = 2{,}5$ A ; $\Delta t = 2{,}0$ ms = 0,0020 s ; L = 0,40 H.
4. Variation par unité de temps : $\Delta i/\Delta t = 2{,}5/0{,}0020 = 1250$ A/s.

5 Valeur : e = 0,40 × 1250 = 500 V. Vérification : 1250 × 4 = 5000, puis division par 10 : 500 — cohérent.

6 Conclusion : l'énergie de 1,25 J se libère en 2,0 ms à travers une surtension de 500 V. Le lien énergie–étincelle est bouclé.

Résultat : a) 1,25 J ; b) e = 500 V.

OBJET	FORMULE	UNITÉ	ASTUCE
Énergie emmagasinée	$W = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$	J	doubler i ⇒ W ×4
Formule inverse	$i = \sqrt{(2 \cdot W/L)}$	A	quand l'énoncé donne W
Énergie en régime permanent	$W_{max} = \frac{1}{2} \cdot L \cdot (E/R)^2$	J	remplace i par E/R
f.é.m. d'auto-induction (rappel)	$e = L \cdot \lvert \Delta i/\Delta t \rvert$	V	Δt petit ⇒ e énorme
Constante de temps (rappel)	$\tau = L/R$	s	5τ ≈ régime permanent
Applications	—	—	relais, électro-aimant, filtre, limitateur de courant

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

On double l'intensité dans une bobine. Son énergie emmagasinée :

CORRECTION

B. $W = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$ contient i au carré : i ×2 ⇒ W ×2^2 = ×4.

Exercice 2

L'énergie emmagasinée $W = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$ s'exprime en :

CORRECTION

C. Le joule : $H \cdot A^2 = V \cdot s \cdot A = J$. Le watt est une puissance, pas une énergie.

Exercice 3

Après l'ouverture de l'interrupteur, l'ampoule en dérivation sur la bobine brille encore un instant parce que :

CORRECTION

B. Le stock $W = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$ est restitué quand i diminue : la bobine se comporte comme un réservoir temporaire.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Énergie** :

  $$W = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$$

  — la bobine est un réservoir d'énergie magnétique.

- ✓ **Parabole** : W croît comme i^2 — doubler i multiplie W par 4.

- ✓ **Applications** : relais, électro-aimants, filtres et limitateurs de courant.

🎯

Partie 03 terminée !

Il ne reste qu'à tout ranger au même endroit : la partie 04 est ta fiche de révision complète du chapitre.